El cobro en el molinete

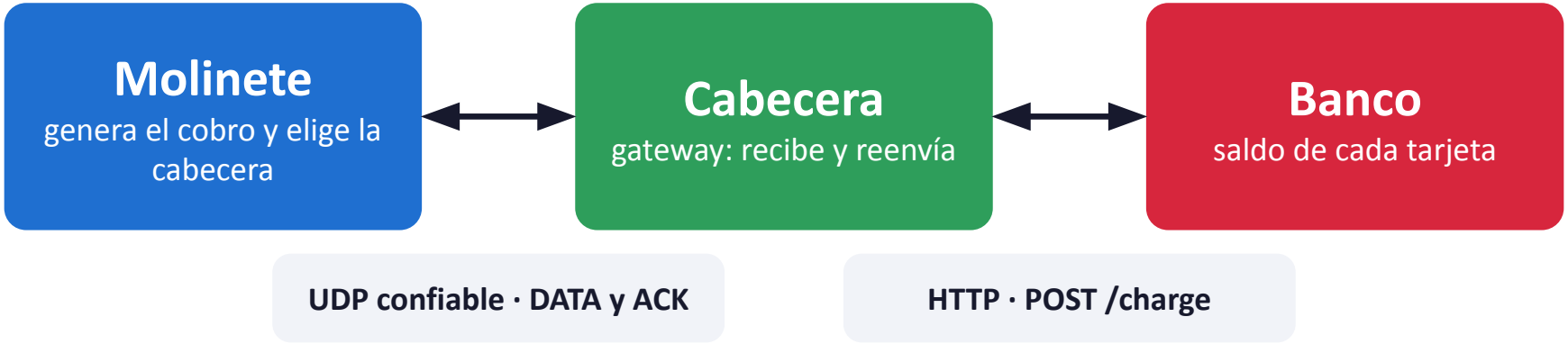
Trabajo Práctico · TD4: Redes de Computadoras

Segundo semestre 2026



¿Qué vamos a construir?

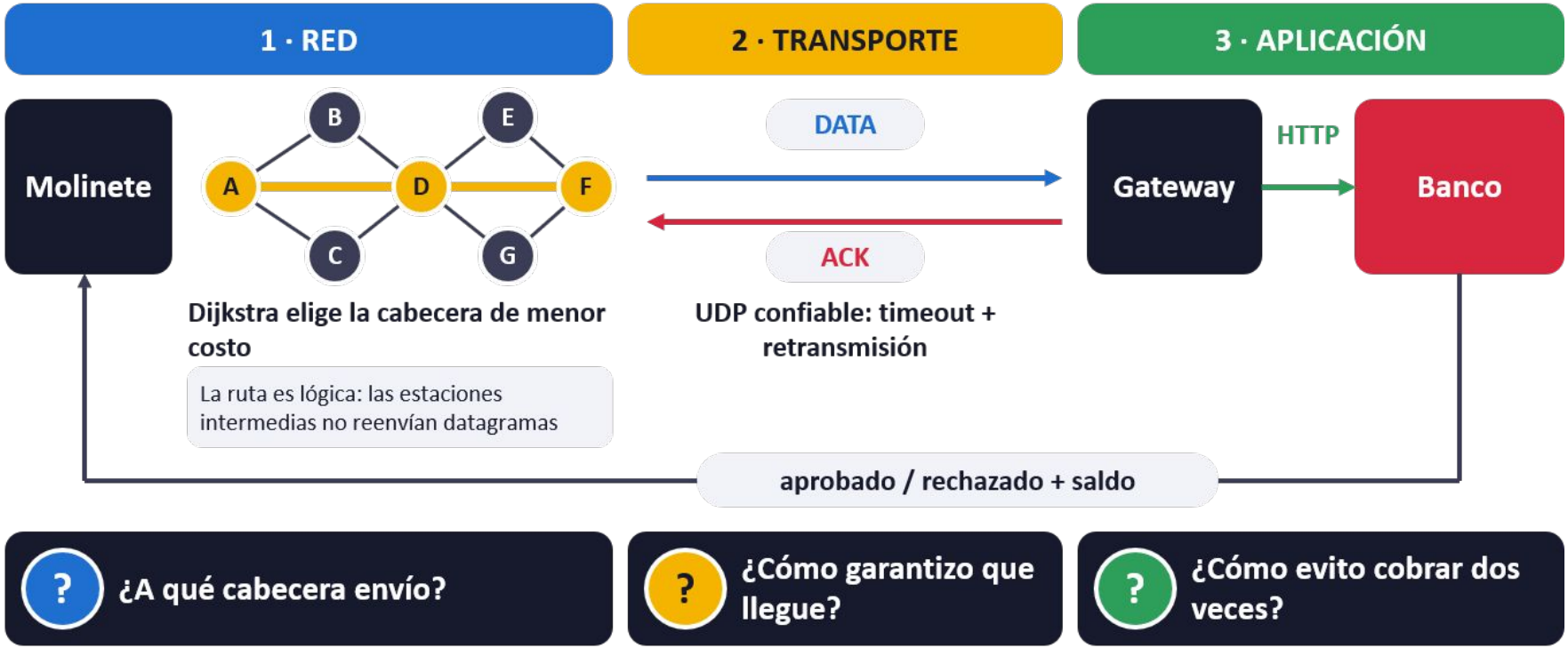
Una red overlay inspirada en el subte de Buenos Aires, recorriendo el modelo TCP/IP desde adentro.



En un sistema con plata en juego no alcanza con que el mensaje llegue: el cobro tiene que efectuarse correctamente y exactamente una vez.

Del molinete al banco

Tres capas, un mismo problema



Parte 1 · Red: Dijkstra

`dijkstra(graph, source)`
Costo mínimo desde el origen a todas las estaciones alcanzables

`shortest_path(graph, source, target)`
Reconstruye la ruta de menor costo; lista vacía si no hay camino

`build_transaction(card_id, amount, station)`
Valida el cobro, elige la cabecera más barata y agrega ruta e id

Biblioteca sugerida: heapq

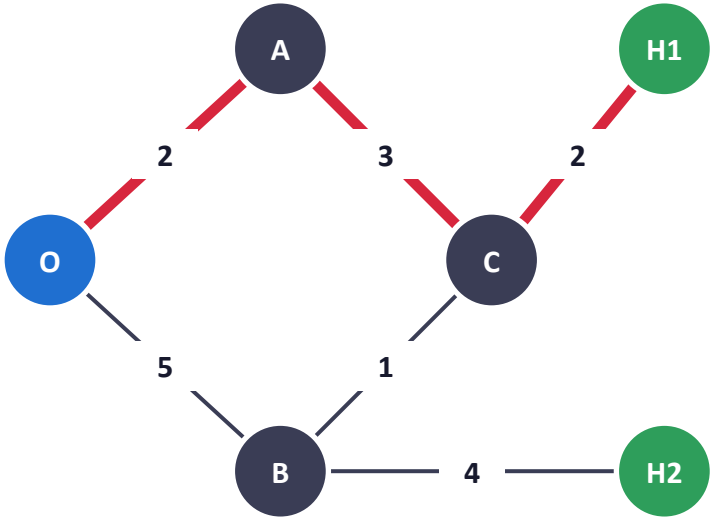
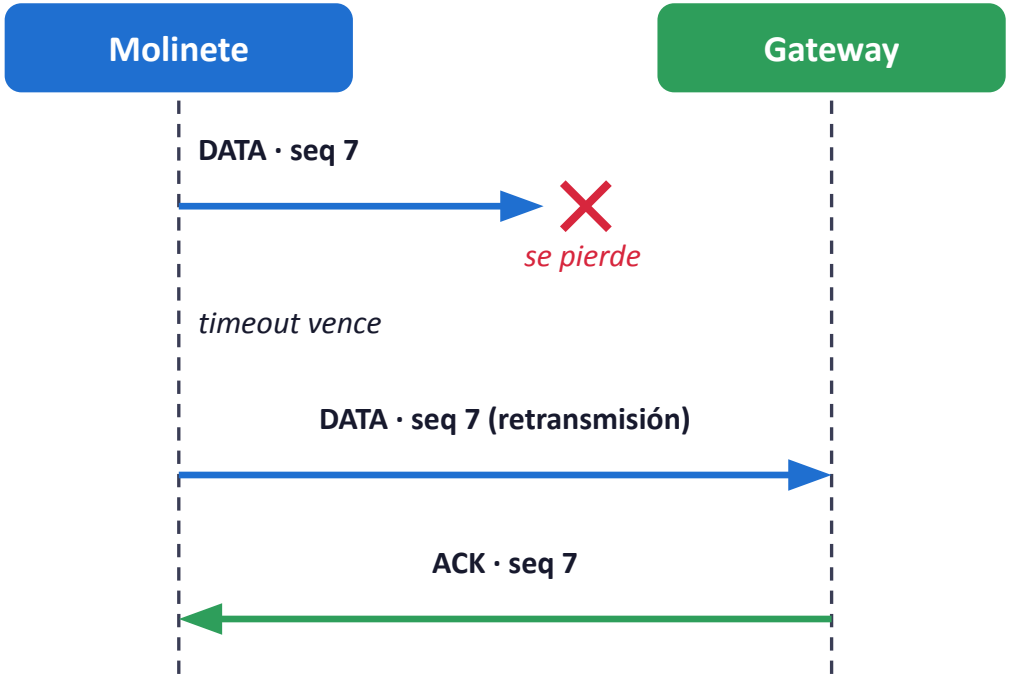


Ilustración: de O a H1 el costo es 7 (O→A→C→H1); a H2 sería 9. Se elige H1.

Parte 2 · Transporte confiable



`send_reliably()`
Molinete

Envía DATA, espera un ACK con el mismo seq y retransmite si vence el timeout. Sin ACK tras max_retries: error.

`serve()`
Gateway

Abre el socket UDP, responde ACK con seq y resultado, y guarda lo ya procesado para no volver a cobrar.

Parte 3 · Aplicación: cobros

Una transacción (JSON)

```
{
  "transaction_id": "…",
  "card_id": "…",
  "amount": 1200,
  "station": "Medrano",
  "route": ["Medrano", …],
  "cabecera": "…"
}
```

Ilustrativo: el formato exacto está en el código base.

Gateway (UDP ⟶ HTTP)

`decode_message(data)`
bytes UTF-8 ⟶ dict; detecta formato inválido

`validate_transaction(tx)`
campos requeridos y valores válidos (monto > 0)

`charge_bank(tx)`
HTTP POST al banco; devuelve respuesta o error

Banco (servidor HTTP)

`process_transaction(tx)`
tarjeta, saldo y transaction_id sin repetir

`do_POST()`
endpoint /charge; maneja pedidos y rutas inválidos

Experimentación: cómo se trabaja



Hipótesis

Escriban qué esperan que ocurra y por qué, antes de correr el experimento.

Capturar

Ejecuten y capturen el tráfico con Wireshark. Guarden también los registros del programa.

Comparar

Contrasten lo esperado con lo observado y justifiquen cada afirmación con evidencia.

El objetivo no es solo que funcione: es relacionar lo observado con las capas de red, transporte y aplicación.

El informe

8

páginas como máximo (sin carátula ni anexo)

PDF

formato del informe en la entrega

1. Introducción
2. Arquitectura del sistema
3. Decisiones: red, transporte y aplicación
4. Experimentación: hipótesis, método, resultados, discusión
5. Problemas encontrados y cómo se resolvieron
6. Conclusiones
7. Anexo: capturas de Wireshark numeradas por experimento